PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · AI활용 바이브 코딩 실무과정 실습 2일차

Claude가 만들고 GPT가 검토하는 강의 덱

제품 요구사항 문서(PRD) — 교양영어 강의 프레젠테이션 제작 업무 자동화

작성
강계유 · 제주대 영어영문학과

판
v1.0 · 2026-10-13

상태
MVP 동작 · 한 차시 실행

코드 이름
lecture-deck-relay

1 문제

교양영어 두 과목(영어읽기와 쓰기 1 · 영어듣기와 말하기 1)은 주 2차시다. 차시마다 강의 덱 하나를 만든다. 덱 한 개에는 교재 지면 · 영어 본문과 한국어 해설 · 연습 8–12개 · 슬라이드마다 영어 낭독 · 섹션 영상 4–6편 · LMS 내장판이 들어간다.

문제: 6주차에 같은 차시를 Claude와 GPT(Codex)가 **각자 처음부터** 만들었다.

- 같은 폴더에 저장하면서 서로의 파일을 덮어썼다 — 두 과목 모두(한 번은 파일 이름의 대소문자만 달랐고, 한 번은 이름이 같았다).
- 일이 두 번이다. 결국 한쪽 판을 고르고, 다른 쪽은 그 판을 복사해 고쳤다.
- 두 판의 좋은 점을 옮기는 일은 교수가 따로 요청했다. 검토가 제작 뒤에 몰렸다.

2 사용자와 역할

사용자	역할	이번 판에서 하는 일
교수	운영 사실(일정 · 과제 조건 · 범위)을 쓰고, 확정하고, 게시한다	입력/운영.md · GPT 차례에 한 줄 · 덱을 넘겨 보고 확정 · 게시
Claude	제작자	① 계획 · ③ 조립 · ⑤ 결정 기록 · 낭독 · 섹션 영상 · LMS판
GPT (Codex)	검토자 — 기록에서 본 강점이 검토와 대조	② 계획 검토(지면 · 정답 · 일정 · 범위) · ④ 덱 검토(학생 자습 시점)
코드	매번 같은 결과를 내는 검사기	쪽 그림 준비 · 차례표 · 진행판 · 단계별 검사 · 조립 · 검증
학생	덱으로 자습하는 사람(간접 사용자)	LMS판을 혼자 넘긴다(교수 게시 뒤)

3 현재 절차 (AS-IS)

입력 → 계획 · 지면 자르기 → 조립 → 낭독 · 섹션 영상 → 검증 · LMS판 → 게시

평소에는 Claude 혼자 만든다. 6주차에는 GPT도 같은 차시를 따로 만들었다(ERW1 · ELS1). 그 결과가 1절의 문제다.

그때 GPT판에서 Claude 최종본이 가져간 것: 과제 조건을 작년 교안대로 · 화면 조작 아이디어 넷. GPT판의 검사는 음원 전부 · 영상마다 세 위치까지 보았다. → **GPT의 강점은 제작보다 검토와 대조**라고 판단했다(어제 채점에서도 GPT 검토가 Claude의 인용 실수를 잡음).

4 개선 절차 (TO-BE)

① Claude 계획 → ② GPT 계획 검토 → ③ Claude 조립 → ④ GPT 덱 검토 → ⑤ Claude 최종 → ⑥ 교수 확정

1. 교수가 차시 폴더의 `입력/`에 교재 · 지도서 PDF와 운영.md를 넣는다. 코드가 쪽 그림을 뽑는다(지도서는 4분면).
2. Claude: 지면의 글을 `원문.md`에 그대로 옮기고, `plan.json`에 장마다 출처를 단다. 코드 검사.
3. 교수가 Codex 앱에 「lecture-deck-relay 스킬로 다음 차례 해 줘」 → GPT가 지면 그림과 원문 · 정답 · 일정 · 범위를 대조. 코드 검사.
4. 교수가 Claude 창에 「다음 차례 해 줘」 → Claude가 ②의 이의마다 결정을 남기고 덱 초안을 조립. 코드가 브라우저로 검사.
5. Codex 앱에 같은 한 줄 → GPT가 초안 전 장을 학생 자습 시점으로 검토.
6. Claude 창에 같은 한 줄 → Claude가 ④의 이의마다 결정, 낭독 · 섹션 영상 · LMS판까지. 코드가 최종 검사.
7. 교수가 덱을 넘겨 보고 확정 · 게시.

순서를 잘못 넣어도, 차례가 아닌 AI는 누구를 기다리는지 말하고 멈춘다. 덱 파일은 Claude만 쓰고 GPT는 검토 JSON만 쓴다 — 덮어쓰기가 구조적으로 생기지 않는다.

5 MVP 필수 기능

ID	기능	구현
FR-01	차례표 · 진행판: 검사 결과 파일로 단계 완료를 판단하고, 부른 AI에게 할 일 또는 기다릴 대상을 알린다. 한 번 부르면 한 단계. 진행판 HTML에 단계별 시작 · 끝 · 걸린 시간.	`status.py`
FR-02	원문 · 계획 형식: 원문.md(쪽 표시 머리) · plan.json(장마다 섹션 · 종류 · 출처 · 정답 출처 · 인용).	`references/계획규칙.md`
FR-03	단계별 코드 검사: 계획(쪽 · 인용 · 연습 수 · 영상 위치) · 검토(근거 · 운영.md 인용 대조 · 화면 글 대조) · 초안 · 최종(넘침 · 노트 · 연습 · 대본 줄 원문 대조 · 결정 누락 · PDF · LMS).	`check.py`
FR-04	검토와 결정 기록: GPT는 이의마다 근거, Claude는 이의마다 받아들임 · 유지 · 절충과 근거. 평균 금지.	`review_*_gpt.json` · `decisions.json`
FR-05	마감 한 줄: 듣기 음원 → 영상 화면 원본 → 섹션 영상 → 포스터 · 540p → 일반판 → LMS판(학생 모드로 시작 · 영상 · 서체 내장).	`finish.py`

6 입력 데이터

파일	내용
`입력/교재.pdf` · `지도서.pdf`	스캔 지면(쪽마다 그림 하나). 쪽 번호는 운영.md의 「교재 쪽: 10, 11, 13 …」 줄에서.
`입력/운영.md`	과목 · 주차 · 일시 · 자습/강의실 · 다루지 않을 범위 · 과제 조건 · 음원 · 영상 · 연습 수. 교수가 쓴다.
`입력/교안.docx`	작년 교안(있으면).

7 화면

- **진행판**(`출력/진행판.html`) — 여섯 차례의 상태 · 검사 요약 · 걸린 시간. 15초마다 새로 읽는다. 휴대폰 폭에서도 읽힌다.
- **강의 덱** — 1280×720 슬라이드, ← → 넘김 · L 낭독 · S 학생 모드 · N 노트 · F 전체 화면 · P 인쇄. 연습 네 가지(고르기 · 쓰기 · 누르기 · 분류)를 덱 안에서 채점.
- **두 AI의 대화 창** — Codex 앱 · Claude 창. 교수가 넣는 말은 언제나 같은 한 줄.

8 출력

폴더 · 파일	내용
`작업/원문.md` · `plan.json`	① 원문과 계획
`작업/review_plan_gpt.json` · `review_deck_gpt.json`	② · ④ GPT 검토 — 판정 · 요약 · 이의(근거 포함)
`작업/decisions.json`	이의마다 결정과 근거
`출력/초안/`	덱 초안 · 슬라이드 그림(GPT가 봄) · slides.json(슬라이드별 화면 글)
`출력/최종/`	일반판 · LMS판 · PDF · 낭독대본 · video/
`작업/검사/` · `시간기록.jsonl`	단계별 검사 결과(처음 통과 시각 포함) · 차례 시작 시각

9 자동화 설계 — 트리거 · 데이터 · 처리 · 결과 · 승인

요소	이번 판
트리거	교수가 차례가 된 앱에 넣는 한 줄「다음 차례 해 줘」. 정해진 시각 실행(예약)은 아직 쓰지 않는다 — GPT 차례는 사람이 확인하고 넘기는 편이 안전하다고 보았다.
데이터	차시 폴더 한 곳(입력/ · 작업/ · 출력/). 두 앱이 같은 폴더를 연다.
처리	차례표 확인 → 그 AI의 단계 하나 → 코드 검사 → 통과해야 다음 차례.
결과	출력/초안 · 출력/최종 · 진행판. 검토와 결정은 작업/에 남는다.
승인	교수: 운영 사실 · 확정 · 게시. AI는 게시하지 않는다.

10 권한

- Claude가 쓰는 곳: `작업/` · `출력/`. GPT가 쓰는 곳: `작업/review_*_gpt.json` · `작업/검토메모/` 뿐(차시 폴더 AGENTS.md에 미리 허락 — 어제 GPT가「덮어쓰기 전 확인」규칙으로 멈춘 일을 반영).
- `입력/`과 스킬 폴더는 두 AI 모두 고치지 않는다. 다른 AI가 쓴 파일과 같은 이름(대소문자만 다른 이름 포함)으로 저장하지 않는다.
- 교재 지면 · 지도서 원문은 차시 폴더 밖(공개 저장소 · 블로그)으로 내보내지 않는다.

11 승인

각 단계의 「끝」은 코드 검사 통과다. 최종 확정과 게시(JNUclass)는 교수가 한다. 휴대폰 화면은 확정 때 교수가 확인한다.

12 오류와 예외

상황	처리
차례가 아닌 앱에 한 줄	누구를 기다리는지 말하고 멈춘다.
코드 검사 실패	실패한 칸만 고쳐 다시(최대 2번). 진행판에 실패 이유.
검토자의 틀린 지적	근거를 원 해상도로 확인해 「유지」와 근거를 남긴다. 지면 근거에는 읽은 그림 파일 이름을 적게 했다.
음성 합성 서비스 거절(403)	영상 대본 · 조립 코드를 먼저 끝내고 10분 간격으로 다시 시험.
뒤 단계가 앞 단계 검사를 다시 돌림	처음 통과 시각을 따로 남겨 걸린 시간이 바뀌지 않게.

13 구현 계획 (DAY 2 · DAY 3)과 실제 제작의 결정

결정 (10/13, 연습 결과로): 실제 제작은 **Claude가 만들고 Codex 초안 검토 한 번**(낭독 · 영상 전). GPT 차례는 Claude가 `ask_gpt.py` (codex exec)로 직접 부른다. 계획 검토는 새 교재 · 새 단원 · 과제 조건이 바뀐 주에만(`운영.md` 에 「계획 검토: 켬」). 근거: GPT 이의 10 가운데 7이 Claude · 코드가 놓친 것, 틀린 지적 1 · GPT 작업 13분 23초 · 교수가 넘겨 주기를 기다린 시간 약 35분.

- **DAY 2 (10/13)** — 스킬 · 검사 코드 · 진행판, ELS1 6-1을 새 폴더에서 끝까지(연습판, 게시 안 함). 교육 제출물.
- **DAY 3 (10/14)** — 남은 마감(음성 서비스 복구 시) · 실제 다음 차시 적용 검토 · 금요일 워크숍 발표덱 부록.

14 테스트 기준과 실제 결과 (ELS1 6-1)

ID	기준	결과
AC-01	계획과 덱의 장 수가 같다	**통과 — 계획 56장(영상 5) · 초안은 영상 뺀 51장**
AC-02	덱의 대본 줄이 모두 원문.md와 글자 단위로 같다	**통과 — 47/47**
AC-03	넘침 · 노트 누락 0, 연습 네 종류 채점 동작	**통과**
AC-04	GPT의 이의마다 결정과 근거	**통과 — 이의 10 · 결정 10 (받아들임 6 · 유지 1 · 절충 3)**
AC-05	일부러 넣은 오류를 코드가 잡는다	**통과 — 7종(순서 · 대문자 하나 · 없는 쪽 · 근거 없는 이의 · 운영.md에 없는 인용 · 겹친 id · 범위 밖 장)**
AC-06	최종: 낭독 · 영상 · LMS판 · PDF 쪽수	**통과 — 통과 · 56장 · 영상 5 · 낭독 35 · 듣기 바 11 · 넘침 0 · PDF 56쪽 · 대본 줄 47/47 · 결정 10(받아들임 6 · 유지 1 · 절충 3) · 85분 15초 (음성 서비스 장애 대기 포함 · 마감 실행 3분 55초)**
AC-07	평소 제작 시간과 비교	**미측정 — 단계별 시간만 잼**

단계별 시간(그 AI가 차례를 확인한 때 → 코드 검사 처음 통과): ① 2분 31초 · ② 4분 04초 · ③ 7분 25초 · ④ 9분 19초 · ⑤ 85분 15초 (음성 서비스 장애 대기 포함 · 마감 실행 3분 55초). 교수가 넣은 한 줄 4번(Codex 2 · Claude 2).

서로 잡아 준 것. GPT → Claude: 대본이 Close listening 정답을 미리 보여 주는 순서 · 빠진 교재 질문 · 덱 공구의 결함 둘(누르기 연습 오선택 감점 없음 · 빈칸에서 → 안 되는데 안내는 「Enter 또는 →」)과 Claude가 쓴 안내 글의 잘못 하나(S 키 설명) · 틀린 장 번호. Claude → GPT: 지면에 없는 낱말을 「빠졌다」고 한 지적을 원 해상도로 확인해 유지. GPT는 다음 단계에서 그 지적을 스스로 철회했다. GPT는 이어달리기 코드의 결함(남은 단계를 보지 않고 「교수 확정」이라고 말함)도 찾았다.

+ 위험과 열린 질문

- 독립성: 이번 Claude 계획은 같은 차시의 이전 제작기록을 읽은 뒤에 썼다.
- 코드는 지면 그림 속 글과 휴대폰 화면을 대조하지 못한다 — 사람 또는 다른 AI가 본다.
- 덱 공구의 결함(D1 · D2)은 이전 주차 덱에도 있다(같은 채점 코드). 스킬 공구는 고쳤고, 이미 게시한 덱은 그대로 두었다.

- 음성 합성은 외부 서비스(edge-tts)에 기댄다. 대안: 이 PC의 Windows 음성(Zira, 한 목소리).

관련 자료: PRD 스토리보드 · 프로젝트 스토리보드 · 발표 슬라이드. 교재 지면 · 지도서 원문은 넣지 않았다. 어제의 「과제 채점 이어달리기」와 같은 틀(english-grading-relay).